

GO-e WP2 Taak 1.1

HEMS Deskresearch



Wilco Wijbrandi (TNO)
Mente Konsman (TNO)





Introductie

Deskresearch

GO 

Introductie: HEMS

- De energietransitie veroorzaakt balancerings- en congestieproblemen op het elektriciteitsnet
- Door energieverbruik en lokale opwek flexibeler te maken kunnen deze problemen (gedeeltelijk) opgelost worden
- Voor kleinverbruikers kan een **Home Energy Management System (HEMS)** het verbruik en de opwek binnen een gebouw coördineren en hierbij rekening houden met het elektriciteitsnet
- Deze presentatie geeft een overzicht van de huidige stand van zaken rondom HEMS. Deze presentatie is de deliverable van Taak 1.1 Deskresarch van werkpakket 2 van het GO-e project.



Doelstellingen GO-e WP2

- Onderzoeksvraag WP2: *“Hoe ziet een robuuste, **open** en schaalbare in-house infrastructuur ten behoeve van totale flexibiliteitsontsluiting eruit, en binnen welk ecosysteem van samenwerkende stakeholders kan deze succesvol en kostenefficiënt op grotere schaal duurzaam worden ingezet?”*
- Met open wordt bedoeld dat het volgende mogelijk is zonder significante kosten of contractuele verplichtingen
 - Het is mogelijk om ieder apparaat aan te sluiten
 - Het is mogelijk om de flexibiliteit van apparaten door de eindgebruiker in te zetten voor ieder doel
 - Het is mogelijk om het systeem te integreren met andere systemen en data uit het systeem te halen



Doelstellingen deskresearch

- In deze deskresearch wordt gekeken naar bestaande oplossingen voor het ontsluiten of optimaliseren van flexibiliteit van HEMS systemen.
- Deze informatie wordt in WP2 gebruikt om:
 - ...er voor te zorgen dat de IT architectuur straks zo goed mogelijk aansluit bij bestaande initiatieven (het doel is immers een open infrastructuur)
 - ...te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden
 - ...een beeld te krijgen van de verscheidenheid aan systemen, architecturen en doelstellingen die WP2 open infrastructuur moet kunnen ondersteunen



Methode en scope

- In dit onderzoek maken we een overzicht van commerciële en open-source HEMS systemen die op de markt zijn
- We beperken ons tot systemen die:
 - Een optimalisatie doen (alleen een protocol is niet voldoende*)
 - Huishoudens als (een) doelgroep hebben
 - Met energie flexibiliteit werken en het gedrag van apparaten beïnvloeden (inzicht bieden of domotica is niet voldoende)
- We kijken naar zowel technische aspecten als zakelijke aspecten
- Er wordt een analyse gedaan van de resultaten en conclusies getrokken

* Voor een onderzoek naar protocollen voor het ontsluiten van flexibiliteit zie het “In-home energy flexibility protocols” rapport: https://www.elaad.nl/uploads/files/In-Home_Energy_Flexibility_Protocols_-_TKI_Urban_Energy_v1_20200630.pdf



HEMS: Stakeholders

In het HEMS domein zijn de volgende stakeholders actief:

- **Consument:** Consument die een HEMS in de woning heeft.
- **Apparaatfabrikant:** Fabrikant van bemeten of flexibel apparaat, zoals een warmtepomp, thuisbatterij, omvormer of laadpaal.
- **ESCo:** Energy Service Company. Bedrijf wat een toevoegde waarde levert voor de consument, door bijvoorbeeld een HEMS te leveren die een optimalisatie voor de consument doet.
- **Aggregator:** Bedrijf wat flexibiliteit van meerdere bronnen verzamelt en deze commercieel inzet voor energie-, balancerings- of congestiemanagement markten of diensten.
- **Energieleverancier:** Levert energie aan de consument. Kan de consument via tariefconstructies (bijv. piek- en daltarief of tariefprofielen) belonen voor flexibel gedrag.
- **Energiecommunity:** Een consument kan zich aansluiten bij een energiecommunity die flexibiliteit optimaliseert. Dit kan op een soortgelijke manier als een Aggregator, maar kan ook een niet commerciële doelstelling hebben.
- **DSO:** Regionaal netbeheerder. Kan flexibiliteit inzetten om congestieproblemen te voorkomen of verhelpen.
- **TSO:** Netbeheerder hoogspanningsnet. Kan flexibiliteit inzetten om het net te balanceren.



HEMS: Definities (1/2)

Binnen deze presentatie worden de volgende definities gehanteerd:

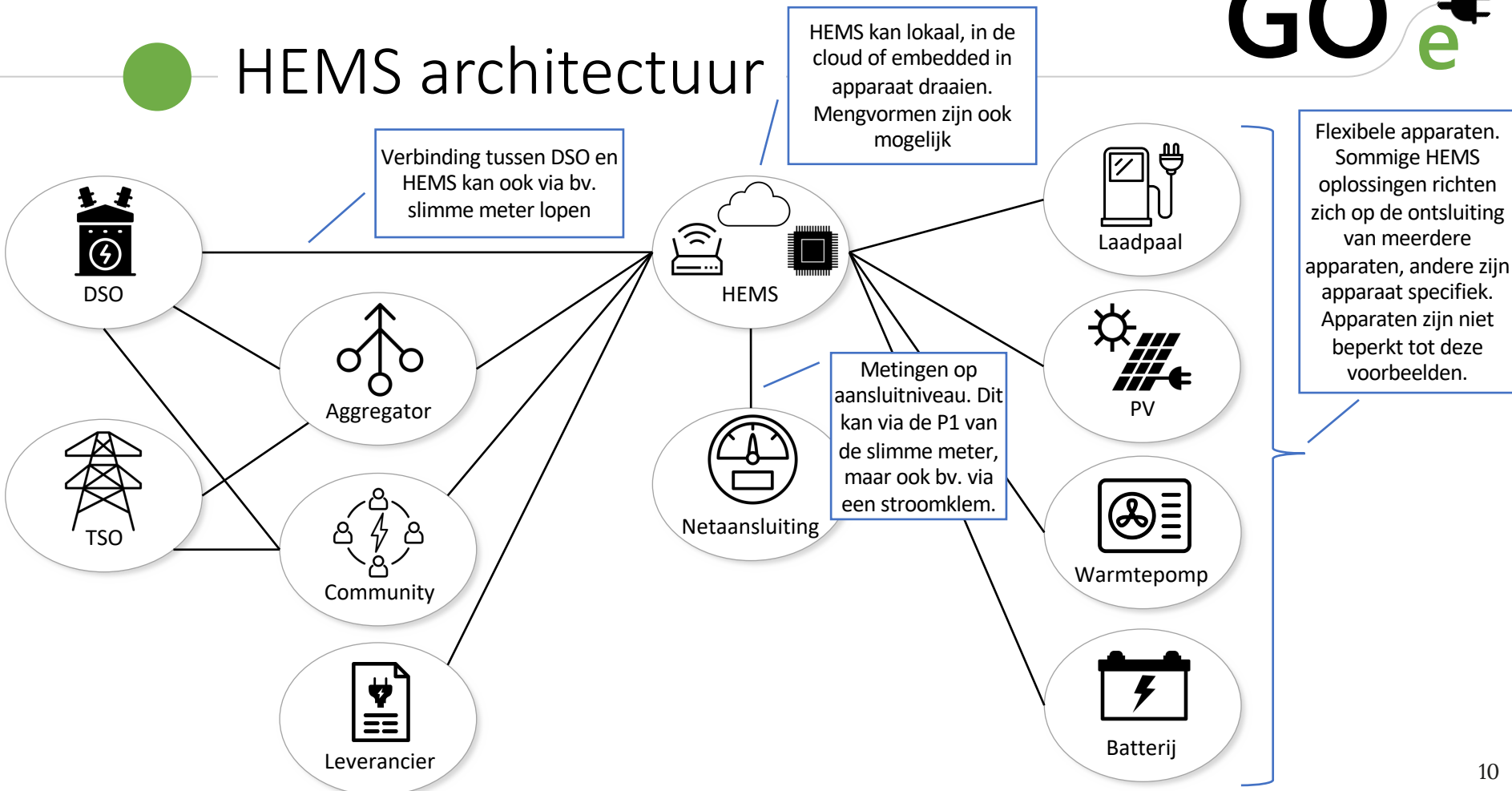
- **Energie flexibiliteit:** De mogelijkheid om de energieproductie of consumptie aan te passen, zonder dat de consument hier significant last van ervaart.
- **Flexibel apparaat:** Een apparaat wat energie flexibiliteit aanbiedt. Denk aan omvormers van zonnepanelen die kunnen dimmen (*curtailen*), warmtepompen die voorverwarmen of tijdelijk uit gaan, hybride warmtepompen die tijdelijk alleen gas gebruiken, laadpalen die langzamer laden als het laden geen haast heeft, thuisbatterijen of witgoed.
- **Flexibiliteitsmechanisme:** Een mechanisme waarbij een extern partij (energieleverancier, Aggregator, community of DSO) afspraken maakt of signalen stuurt waardoor het (financieel of op andere wijze) loont om flexibel te zijn met energie. Denk aan piek- en daltarieven, tariefprofielen, een feed-in tarief, noodsignalen en meer geavanceerde (proprietary) protocollen voor flexibiliteitsontsluiting zoals bijvoorbeeld OpenADR.
- **Netaansluiting:** De verbinding tussen het elektriciteitsnet en de stroomvoorzieningen in huis. De netaansluiting kent een bepaalde vermogenscapaciteit. Hoe hoger de capaciteit, hoe hoger de kosten. Door flexibel te zijn kan er in sommige situaties met een kleinere aansluitcapaciteit gewerkt worden, wat in de kosten scheelt.



HEMS: Definities (2/2)

- **Optimalisatie:** Het optimaliseren van energie flexibiliteit van flexibele apparaten voor de capaciteit van de netaansluiting, een flexibiliteitsmechanisme of een ander nuttig doel.
- **HEMS:** Het Home Energy Management System is een logisch component dat de flexibele apparaten achter een netaansluiting orkestreert en de energie flexibiliteit inzet voor een of meerdere optimalisaties. Fysiek kan een HEMS op een aparte lichtgewicht computer ("kastje"), in de cloud of op een flexibel apparaat draaien.
- **Protocol:** Een technische verbinding tussen apparaten waar informatie en instructies kunnen worden uitgewisseld. Wanneer we in deze presentatie over een protocol spreken bedoelen we meestal het protocol tussen de HEMS en een flexibel apparaat.
- **Ecosysteem:** Een samenwerking van verschillende bedrijven (apparaatfabrikanten en HEMS leveranciers) die producten leveren die compatible zijn met elkaar.

HEMS architectuur





HEMS oplossingen

Deskresearch

GO 

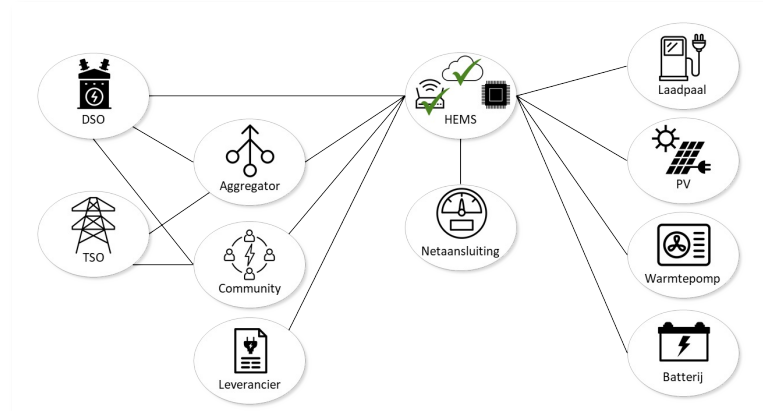
Greencom Networks

Algemeen

Samenvatting	Leverancier van whitelabel platform voor het verbinden van verschillende type apparaten van verschillende fabrikanten en daar verschillende (optimalisatie) diensten voor levert.
Categorie	Onafhankelijke enabler divers
Website	www.greencom-networks.com

Technisch

Deployment	Lokaal kastje in combinatie met cloud platform
Verbinding apparaten	Verschillende bedrade en draadloze protocollen
User interface	Via cloud
Optimalisatie	Zelfconsumptie, p2p energie trading, tarief-profielen en VPP
Optimalisatie uitbreidbaar?	Ja, te ontwikkelen via eigen SDK
Andere functies	Inzicht en configuratie apparatuur



Zakelijk

Business model	Diensten, hardware of projecten whitelabel verkopen aan bedrijven (bijv. OEMs, installateurs, aggregators, energy communities) B2B2C
Eigendom HEMS	Afhankelijk van klant
Levering	Via klant (bijv. geleverd bij apparaat, geleverd door installateur)
Kosten primaire klant	Hardware, project en abonnementskosten
Actoren	Afhankelijk van klant (bijv. EScO, aggregator, OEM, consument, DSO)
Toetreden tot ecosysteem	Ieder apparaat met een open API kan toegevoegd worden door Greencom Networks of door de klant via speciale API

EnergyNXT

ENERGYNXT

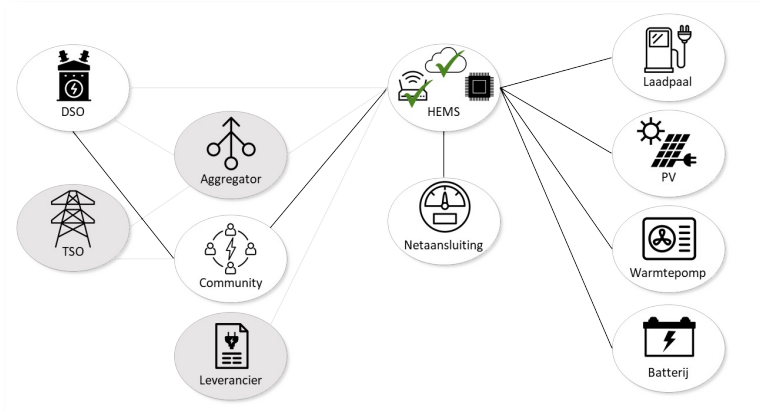
GO 

Algemeen

Samenvatting	IoT platform wat ook in staat is energy te managen voor meerdere gebouwen. Richt zich zowel op groot- als kleinverbruik.
Categorie	Onafhankelijk enabler divers
Website	orangenxt.com/nl/oplossingen/energynxt/

Technisch

Deployment	Lokale gateway, primair cloud
Verbinding apparaten	Verschillende protocollen
User interface	App of web applicatie vanuit de cloud
Optimalisatie	Aansluitwaarde, energie afstemmen in wijk/community, congestie management via USEF
Optimalisatie uitbreidbaar?	In overleg
Andere functies	Inzicht, delen data binnen community, energie besparen



Zakelijk

Business model	Projectmatig en abonnement
Eigendom HEMS	OrangeNXT
Levering	In overleg
Kosten primaire klant	Project en abonnementskosten
Actoren	ESCo, DSO, consument
Toetreden tot ecosystem	Ondersteuning voor apparatuur kan in project ontwikkeld worden

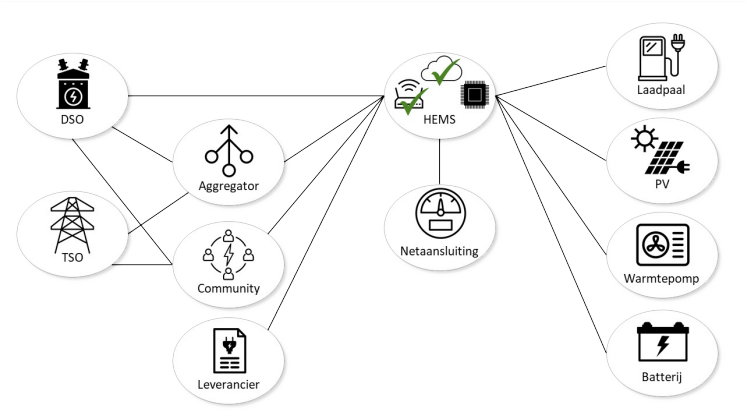


Algemeen

Samenvatting	Systeem bedoeld om bestaande apparatuur aan te sturen, onafhankelijk m.b.t. leveranciers van apparatuur en protocollen. Kan breed toegepast worden, men spreekt zelf over een 'virtual power plant'. Om er mee aan de slag te kunnen eerst 'partner' worden, het is een B2B2C oplossing. Vraagtekens bij de manier van aansturen van warmtepompen (via een relais).
Categorie	Onafhankelijke enabler divers
Website	tiko.energy

Technisch

Deployment	Lokaal kastje in combinatie met cloud platform
Verbinding apparaten	Verschillende bedrade en draadloze protocollen
User interface	Via cloud
Optimalisatie	Zelfconsumptie, p2p energie trading, tarief-profielen en VPP
Optimalisatie uitbreidbaar?	VPP, peak-shaving, self-consumption
Andere functies	Thermostaat, inzicht, alarmering



Zakelijk

Business model	Abonnement en projectmatig
Eigendom HEMS	De partij die een 'partner' van Tiko wordt en de kastjes afneemt. Het is B2B2C.
Levering	Via klant
Kosten primaire klant	Abonnement en project
Actoren	Afhankelijk van klant
Toetreden tot ecosysteem	Moet partner worden

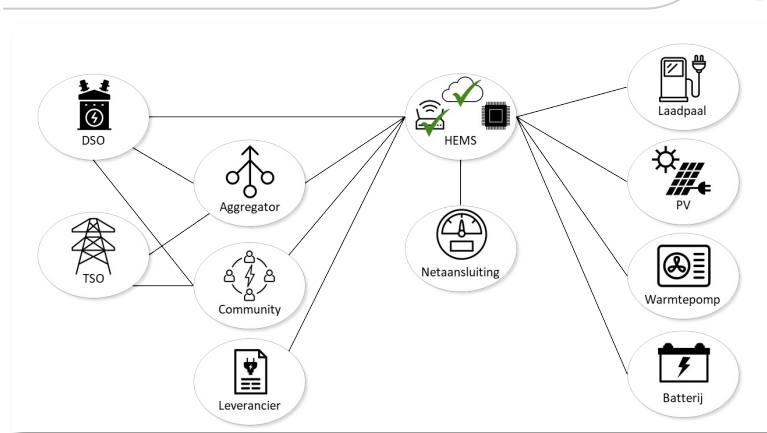
Spectral

Algemeen

Samenvatting	Systeem bedoeld om bestaande apparatuur aan te sturen, onafhankelijk van apparaten of protocollen. Lijken vooral projectmatig te werken.
Categorie	Onafhankelijke enabler divers
Website	spectral.energy

Technisch

Deployment	Gateway en cloud-omgeving
Verbinding apparaten	Verschillende protocollen
User interface	Via cloud
Optimalisatie	Zelfconsumptie, p2p energie trading en VPP
Optimalisatie uitbreidbaar?	In project
Andere functies	Forecasting, monitoring, efficiëntie, billing



Zakelijk

Business model	Projectmaten uitvoeren
Eigendom HEMS	Afhankelijk van klant
Levering	Via klant
Kosten primaire klant	Projectkosten
Actoren	Afhankelijk van klant
Toetreden tot ecosysteem	Ieder apparaat met een interface kan door Spectral worden aangesloten

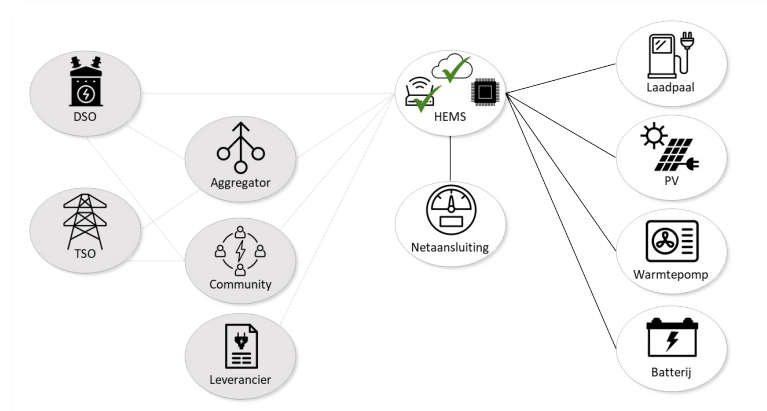


Algemeen

Samenvatting	Systeem voor het meten en aansturen van apparatuur. Kan als product of als whitelabel worden aangeschaft. Focus op ontsluiten, niet op optimalisaties.
Categorie	Onafhankelijke enabler divers
Website	envitron.com

Technisch

Deployment	Lokaal kastje met cloud
Verbinding apparaten	Verschillende protocollen
User interface	Via cloud
Optimalisatie	Door klant te implementeren
Optimalisatie uitbreidbaar?	Door klant
Andere functies	Inzicht



Zakelijk

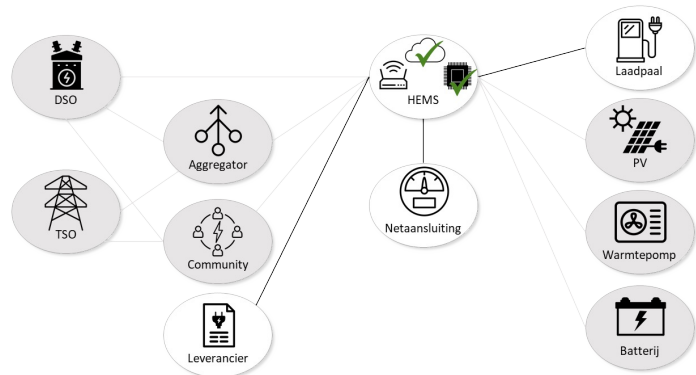
Business model	Projectmaten uitvoeren, hardware verkopen
Eigendom HEMS	Afhankelijk van klant
Levering	Via klant
Kosten primaire klant	Projectkosten, hardware kosten
Actoren	Afhankelijk van klant
Toetreden tot ecosysteem	Ieder apparaat met een interface kan door Envitron worden aangesloten

Algemeen

Samenvatting	Producent van laadpalen (zappi) en relais voor boiler (eddi) voor optimalisatie zelfconsumptie en daltarieven. Kan uitgebreid worden met extra sensoren (harvi) en bridge voor de app voor instellingen en meer inzicht (hub).
Categorie	Oplossing bij product
Website	myenergi.com

Technisch

Deployment	Lokaal in apparaat met optionele bridge voor app via cloud
Verbinding apparaten	Proprietary draadloos protocol
User interface	Op apparaat of optioneel via app (via hub)
Optimalisatie	Zelfconsumptie en daltarieven
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Inzicht energieverbruik en –opwek



Zakelijk

Business model	Apparatuur verkopen aan consumenten
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Via winkel of installateur
Kosten primaire klant	Eenmalig betalen voor product
Actoren	Consument
Toetreden tot ecosystem	Onmogelijk, alleen producten van myenergi worden ondersteund



Algemeen

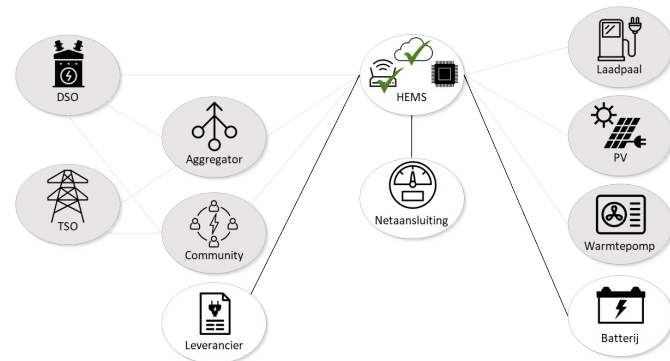
Samenvatting	Platform voor inzicht en aansturen thuisbatterijen. Richt zich op zowel bedrijven als consumenten.
Categorie	Oplossing bij product
Website	getlyv.com

Technisch

Deployment	Lokaal kastje met cloud
Verbinding apparaten	Verschillende protocollen
User interface	Via cloud
Optimalisatie	Aansluitcapaciteit, tariefprofielen
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Inzicht



Energy
Management
Solutions



Zakelijk

Business model	
Eigendom HEMS	
Levering	
Kosten primaire klant	
Actoren	
Toetreden tot ecosysteem	

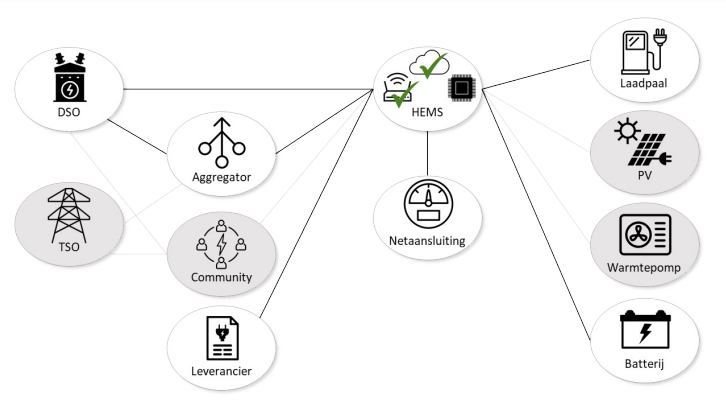


Algemeen

Samenvatting	Maxem is een platform voor het managen van de vermogenscapaciteit voor laadpalen, wat is uitgebreid naar stationaire batterijen en marktkoppeling. Maxem biedt bovendien inzicht. Richt zich op consumenten en zakelijke klanten.
Categorie	Onafhankelijke enabler EV
Website	maxem.io

Technisch

Deployment	Lokaal kastje en cloud-omgeving
Verbinding apparaten	Verschillende protocollen
User interface	Via cloud
Optimalisatie	Aansluitcapaciteit, marktkoppeling
Optimalisatie uitbreidbaar?	VPP, peak-shaving, self-consumption
Andere functies	Inzicht, billing voor laadsessies EV



Zakelijk

Business model	Hardware en abonnement verkopen via installateurs laadpalen
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Via installateur
Kosten primaire klant	Aanschaf en abonnement
Actoren	Klant
Toetreden tot ecosystem	Werkt met beperkt aantal apparaten

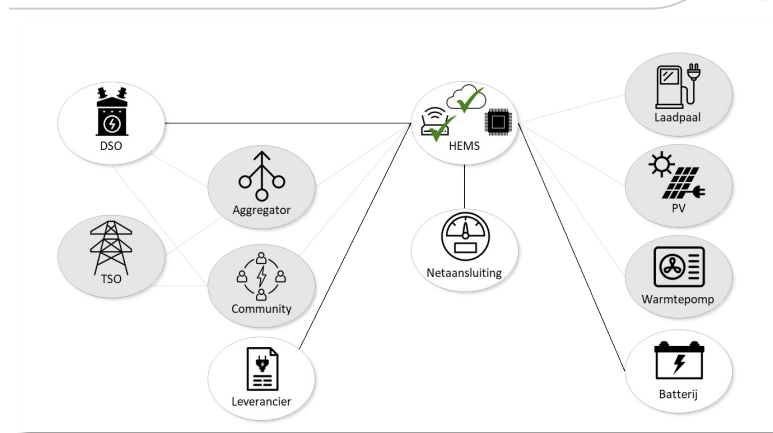
OpenEMS

Algemeen

Samenvatting	Open source Energy Management System met focus op Energy Storage Systems (batterijen). Door open source karakter goed uit te breiden.
Categorie	Open source HEMS (platform)
Website	openems.io

Technisch

Deployment	Lokale gateway in combinatie met cloud platform
Verbinding apparaten	Verschillende bedrade en draadloze protocollen
User interface	Web interface lokaal of via cloud
Optimalisatie	Verschillende opties (bijv. power quality, zelfconsumptie, feed-in tarief)
Optimalisatie uitbreidbaar?	Ja, door eigen implementatie
Andere functies	Inzicht energieverbruik en –opwek



Zakelijk

Business model	Open source HEMS die fabrikanten kunnen gebruiken voor hun producten
Eigendom HEMS	n.v.t.
Levering	Eigen installatie of via OEM
Kosten primaire klant	n.v.t., open source
Actoren	Afhankelijk van klant
Toetreden tot ecosysteem	Door zelf ondersteuning voor apparaten of dienst te implementeren (Java OSGi)

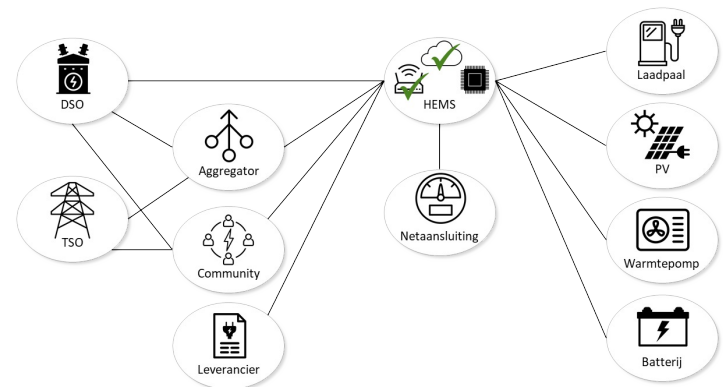
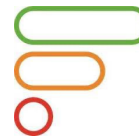
dEF-Pi

Algemeen

Samenvatting	Open source Energy Management System met focus op S2 protocol. Door open source karakter goed uit te breiden.
Categorie	Open source HEMS (platform)
Website	github.com/flexiblepower/

Technisch

Deployment	Lokale gateway, could, of hybride
Verbinding apparaten	Verschillende bedrade en draadloze protocollen
User interface	Web interface lokaal of via cloud
Optimalisatie	Balanceren of VPP optimalisatie via PowerMatcher
Optimalisatie uitbreidbaar?	Ja, door ontwikkelen App
Andere functies	Inzicht energieverbruik en –opwek



Zakelijk

Business model	Open source HEMS die fabrikanten of aggregators kunnen gebruiken voor hun producten of diensten
Eigendom HEMS	n.v.t.
Levering	Eigen installatie of via Aggregator
Kosten primaire klant	n.v.t., open source
Actoren	Afhankelijk van klant
Toetreden tot ecosysteem	Door zelf ondersteuning voor apparaten of dienst te implementeren (Java of Python)

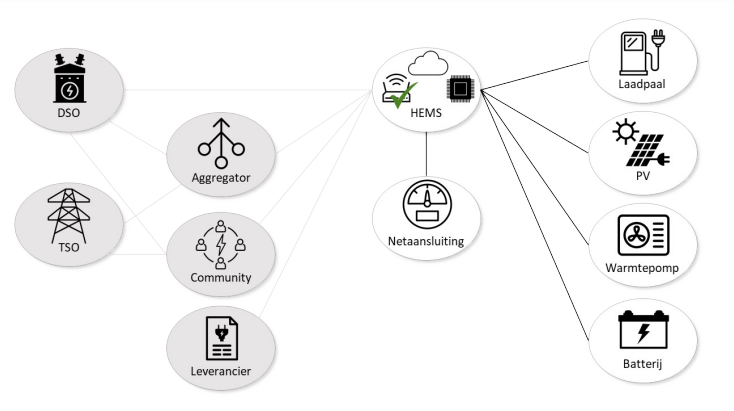


Algemeen

Samenvatting	VOLTTRON is een open-source platform voor het verzamelen van data en het aansturen van apparaten
Categorie	Open source HEMS (platform)
Website	volttron.org

Technisch

Deployment	Lokaal kastje. Meerdere instanties kunnen gekoppeld worden door ze dezelfde message bus te laten delen.
Verbinding apparaten	Verschillende bedrade en draadloze protocollen (bijv. BACnet, DNP3, IEEE 2030,5 (SEP 2.0), Modbus, Obix)
User interface	Web interface
Optimalisatie	Via agents (geen onderdeel van VOLTTRON), bijv. tarief profielen ofbalanceren
Optimalisatie uitbreidbaar?	Ja, door het ontwikkelen van eigen <i>agents</i>
Andere functies	Data verzamelen/analyse, marktplaats, domotica



Zakelijk

Business model	Open source HEMS die fabrikanten of aggregators kunnen gebruiken voor hun producten of diensten
Eigendom HEMS	n.v.t.
Levering	Eigen installatie of via Aggregator
Kosten primaire klant	n.v.t., open source
Actoren	Afhankelijk van klant
Toetreden tot ecosystem	Door zelf ondersteuning voor apparaten of dienst te implementeren (<i>agents of drivers</i> in Python)

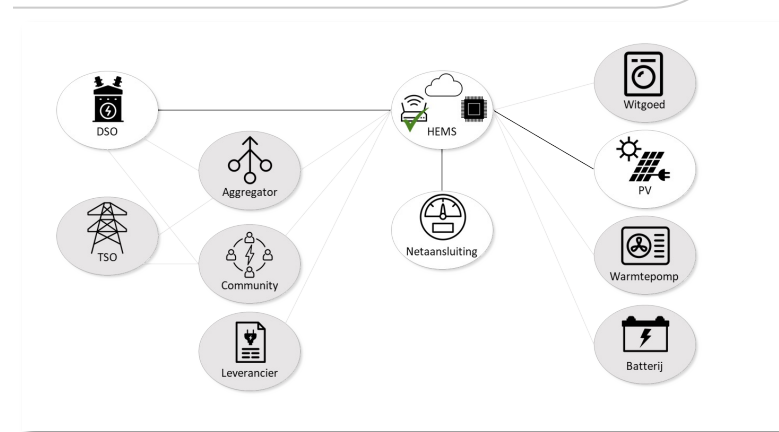
FNN Steuerbox

Algemeen

Samenvatting	Gereguleerd kastje om congestie management rechtstreeks door de DSO aan te sturen. FNN Steuerbox is een specificatie waar iedereen een eigen implementatie voor kan maken.
Categorie	Regulering
Website	https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/digitalisierung-metering/lastenhefte/steuerbox

Technisch

Deployment	Kastje
Verbinding apparaten	Verbinding met PV inverter. Product specifieke implementaties kunnen mogelijk ook andere apparaten rechtstreeks aansturen.
User interface	? Mogelijk product specifiek
Optimalisatie	Stuursignaal vanuit DSO voor congestie management
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Nee



Zakelijk

Business model	Gereguleerd, verplicht voor bepaalde installaties
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Door installateur
Kosten primaire klant	Aanschaf
Actoren	DSO, consument
Toetreden tot ecosystem	Open, iedereen kan een eigen implementatie maken van de Steuerbox specs

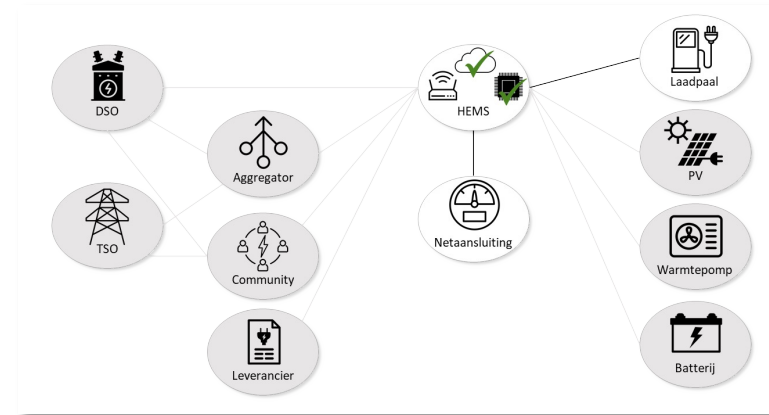
Smappee

Algemeen

Samenvatting	Smappee levert connected laadpalen die dynamisch rekening kunnen houden met de capaciteit van de netaansluiting. Inzicht wordt gegeven middels een App. Daarnaast regelen ze de back-end voor de laadsessies en de betalingen daarvan.
Categorie	Oplossing bij product
Website	www.smappee.com/nl/

Technisch

Deployment	HEMS geïntegreerd in product, verbinding met cloud mogelijk
Verbinding apparaten	Proprietary bedraad protocol
User interface	Web interface en app via de cloud
Optimalisatie	Aansluitcapaciteit
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Inzicht, laadkosten verrekenen



Zakelijk

Business model	Apparatuur verkopen
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Via winkel of installateur
Kosten primaire klant	Aanschaf apparatuur
Actoren	Consument
Toetreden tot ecosystem	Niet mogelijk

Tesla Powerwall

Algemeen

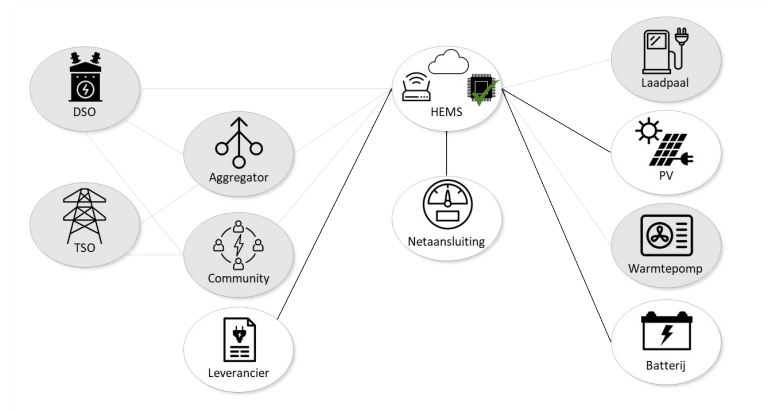
Samenvatting	De Tesla Powerwall is een thuisbatterij die energie van zonnepanelen tijdelijk kan opslaan. Het wordt geleverd met drie verschillende optimalisaties.
Categorie	Oplossing bij product
Website	www.tesla.com/nl_nl/powerwall

Technisch

Deployment	HEMS onderdeel van product
Verbinding apparaten	Bedraad of draadloos internet voor App
User interface	App
Optimalisatie	Back-up reserve, zelfconsumptie, piek-, semi-piek- en daltarief
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Inzicht

TESLA
POWERWALL

GO  e



Zakelijk

Business model	Apparatuur verkopen
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Via installateur
Kosten primaire klant	Aanschaf product
Actoren	Consument, energieleverancier (in de VS voor dynamische piek- en daltarieven)
Toetreden tot ecosysteem	Niet mogelijk

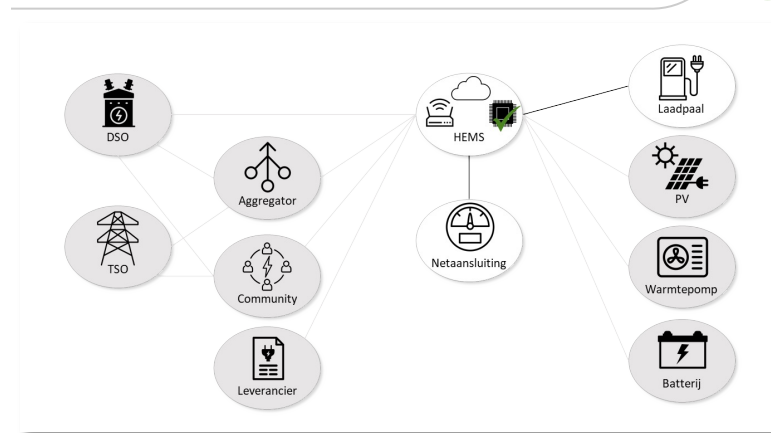
Alfen

Algemeen

Samenvatting	Alfen biedt laadpalen die rekening kunnen houden met de aansluitcapaciteit. Voor deze (optionele) functionaliteit is een abonnement vereist.
Categorie	Oplossing bij product
Website	alfen.com/nl/ev-oplaadpunten

Technisch

Deployment	HEMS logica zit in apparatuur
Verbinding apparaten	Bedrade verbinding met slimme meter, LTE/ethernet voor internet
User interface	App
Optimalisatie	Aansluitcapaciteit
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Inzicht, betalingen laadsessies



Zakelijk

Business model	Verkoop apparatuur en abonnement
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Via winkel of installateur
Kosten primaire klant	Aanschafkosten en abonnementskosten
Actoren	Consument, Alfen
Toetreden tot ecosystem	Niet mogelijk

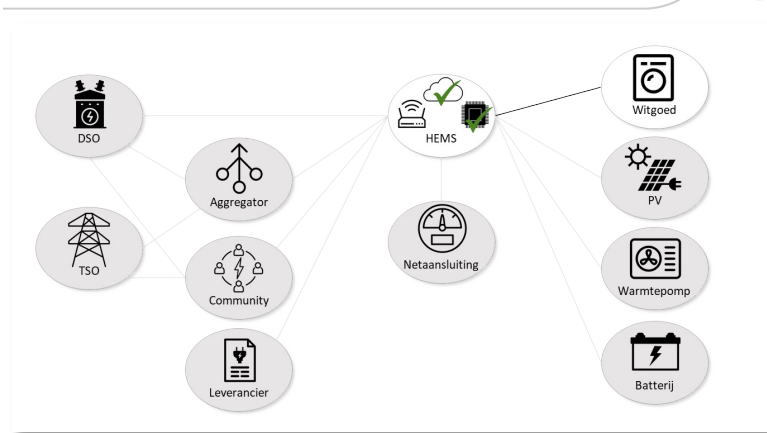
Home Connect

Algemeen

Samenvatting	Home Connect is een platform van Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) voor het ontsluiten van hun apparaten via de cloud. Dit doen ze via hun eigen App, maar er zijn ook goede SDK's voor derden. Do focus is op home automation toepassingen, maar er is ook beperkte functionaliteit voor energie flexibiliteit.
Categorie	Enabler van fabrikant
Website	www.home-connect.com/nl/nl/

Technisch

Deployment	Apparaten maken rechtstreeks via WiFi verbinding met de cloud back-end van BSH
Verbinding apparaten	WiFi
User interface	Via App, apparaat of derde
Optimalisatie	Niet
Optimalisatie uitbreidbaar?	Ja, via API in de cloud
Andere functies	Domotica functionaliteit



Zakelijk

Business model	Verkoop apparaten
Eigendom HEMS	n.v.t.
Levering	Via winkel
Kosten primaire klant	Aanschaf product
Actoren	BSH Cloud, eventueel derde HEMS
Toetreden tot ecosystem	Home Connect is gesloten, maar functionaliteit wordt ontsloten via cloud

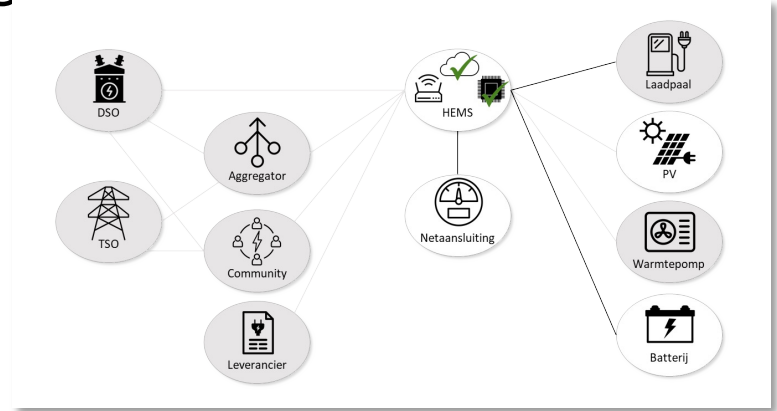
SolarEdge load control

Algemeen

Samenvatting	SolarEdge smart energy producten bestaan uit relais in verschillende vormen (bijv. voor een elektrische boiler) om overtollige energieproductie direct lokaal te gebruiken. Het systeem kan ook uitgebreid worden met een thuisbatterij.
Categorie	Oplossing bij product
Website	www.solaredge.com/nl/products/device-control

Technisch

Deployment	Lokale logica in omvormer, cloud voor App
Verbinding apparaten	R-S486 (bedraad) voor communicatie met meter en thuisaccie, ZigBee voor relais, ethernet voor verbinding met cloud
User interface	App
Optimalisatie	Zelfconsumptie
Optimalisatie uitbreidbaar?	Nee
Andere functies	Monitoring platform



Zakelijk

Business model	Producten via installateur verkopen
Eigendom HEMS	Consument
Levering	Via installateur
Kosten primaire klant	Aanschaf product
Actoren	Klant, installateur, could platform
Toetreden tot ecosystem	Niet mogelijk



Analyse

Deskresearch

GO 



Analyse: HEMS Categorieën

Onafhankelijke enabler divers

GREENCOM
NETWORKS

tiko

ENERGYNXT

SPECTRAL

envitron

Oplossing bij product

 **myenergi**

lyu
Energy
Management
Solutions

 **smappee**

ALFEN
POWER TO ADAPT

TESLA
POWERWALL

solar**edge**

Open source HEMS (platform)


OpenEMS


dEF-Pi

VOLTTRON
Devices | Data | Decisions

Onafhankelijke enabler EV

MAXEM[®]

Enabler van fabrikant

 **Home Connect**

Regulering

FNN Steuerbox



Analyse: HEMS functionaliteiten

Inzicht

Inzicht bieden in energiestromen doet bijna ieder HEMS systeem. Hier ligt ook een duidelijke behoefte van de consument.

Monitoring

Voor grotere installaties (bijvoorbeeld voor woningcorporaties) kan een HEMS ingezet worden om op afstand te controleren of alles goed functioneert.

Domotica

Sommige HEMS systemen bieden ook domotica-achtige functionaliteit, zoals het op afstand bedienen van de thermostaat en het bedienen van lampen.

Optimalisatie energie flexibiliteit

- Lokaal
 - Aansluitcapaciteit: Zorgen dat de hoofdzekering niet doorbrandt
 - Zelfconsumptie: Gebruik energie wanneer dit lokaal geproduceerd wordt
- Tarief
 - Piek- en daltarief: verschuif energievraag naar daltarieven
 - Tariefprofielen: verschuif energievraag naar goedkope uren
- Geaggregeerd
 - Virtual Power Plan (VPP): Gebruik de flexibiliteit voor energie-, balancerings- of congestiemanagement markten en/of diensten
 - Community proposities: Bijvoorbeeld P2P energie verhandelen

Analyse: Zakelijke afhankelijkheden

Een open HEMS is bijzonder uitdagend om succesvol in de markt te zetten door de afhankelijkheid van andere spelers:

- **Afhankelijkheid apparaatfabrikanten**

Een HEMS moet met een grote verscheidenheid aan apparaten (EV laders, PV omvormers, warmtepompen, thuisbatterijen, witgoed...) van verschillende merken communiceren. Zonder medewerking en standaardisatie vergt het een enorme investering om ondersteuning voor alle gangbare apparatuur in te bouwen. Hierbij is ook sprake van een netwerk effect: hoe meer fabrikanten zich aansluiten bij een ecosysteem, hoe aantrekkelijker het voor andere fabrikanten wordt om zich aan te sluiten.

- **Afhankelijkheid energie spelers**

De waarde van flexibiliteit voor de energietransitie is duidelijk. Maar om consumenten te overtuigen een HEMS te nemen moet er een duidelijk toegevoegde waarde voor de consument zijn. Zonder gestandaardiseerde mechanismen om flexibel gedrag (financieel) te belonen zal er weinig belangstelling voor een HEMS zijn.



Analyse: Onafhankelijke enabler divers/EV

- Er zijn veel bedrijven actief die een oplossing bieden voor het ontsluiten van verschillende typen apparaten van verschillende leveranciers
- Alle systemen hebben als belangrijke feature het geven van inzicht
- Er wordt veelal op projectbasis gewerkt, waarschijnlijk door een gebrek aan een succesvolle propositie
- Vaak bestaat de mogelijkheid om het product whitelabel af te nemen
- Altijd een combinatie van lokaal en cloud
- Er wordt veel moeite gestoken in het ondersteunen van verschillend apparaat, maar de mate waarin dit kan verschilt per oplossing
- De proposities voor het aansturen van apparatuur blijft vaag en is erg divers (er zijn bijvoorbeeld verschillende VPP proposities, maar wat dat precies inhoudt wordt niet snel duidelijk). Congestie management zie je zelden.
- Om snel stappen te maken of door gebrek aan medewerking van fabrikanten wordt er soms inefficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare flexibiliteit. Denk hierbij aan het gebruik van een relais.

 Analyse: Oplossing bij product

- Laadpalen en batterijen houden rekening met productie en consumptie van energie in de woning
- Voor de benodigde metingen van de energiestromen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van CT-klemmen. Alleen Alfen gebruikt de P1-poort van de slimme meter.
- Deze oplossingen staan op zichzelf en laten zich niet uitbreiden met andere apparatuur (alleen myenergie heeft nog een product voor elektrische boilers). Wellicht omdat aansluiten bij een ecosysteem op dit moment te weinig toegevoegde waarde biedt.

 Analyse: Open source HEMS

- Er zijn verschillende initiatieven die een open source HEMS oplossing bieden
- Open source HEMS oplossingen bieden alleen software, geen totaalproduct
- OpenEMS is een initiatief van een batterijfabrikant, de andere komen van onderzoekspartijen
- Het aantal apparaten wat out-of-the-box ondersteund wordt door open-source HEMS oplossingen is beperkt
- De grens tussen een HEMS en domotica systeem is vaag. Veel domotica systemen bieden al inzicht in energiestromen.

 Analyse: Enablers van fabrikant

- Sommige fabrikanten vinden dat functionaliteit van apparatuur naar de cloud moet worden ontsloten
- Deze apparatuur is meestal niet lokaal aan te sturen, maar maakt rechtstreeks (via WiFi, LAN of eigen internetverbinding) verbinding met een cloud back-end van de fabrikant
- Vanuit de cloud wordt (onder andere) energie flexibiliteit functionaliteit aangeboden
- Voor het ontsluiten van de flexibiliteit van deze apparatuur lijkt een lokale kastje of gateway geen logische keus
- Ontsluiten gebeurt soms via standaard protocollen (bijv. OpenADR of EEBus), maar meestal via een eigen, custom API
- De API's ontsluiten flexibiliteit vaak op een beperkende manier, omdat fabrikanten een te beperkte visie hebben over hoe een HEMS zou moeten werken (er wordt bijvoorbeeld alleen rekening gehouden met tariefprofielen)



Conclusies

Deskresearch

GO 



Conclusies

- Meten of inzicht geven is nu vaak de primaire use case voor een HEMS (dus niet sturen)
- Er wordt al veel moeite gestoken in het aansluiten van apparaten door de 'onafhankelijke enablers'
 - Dit vergt een grote investering
 - Het is niet altijd in het belang van de onafhankelijke enablers om de toegang tot de aangesloten apparaten open te stellen, omdat ze dit voor hun eigen diensten willen bewaren.
- Apparaat fabrikanten ontwikkelen diensten rondom hun eigen apparatuur
 - De vraag is of ze dit bewust of onbewust niet aansluiten op andere ecosystemen
- Verbindingen naar energie spelers (TSO, DSO, energieleverancier) zie je nog maar weinig in de praktijk
 - Soms is er een VPP product, maar wat dit inhoudt blijft vaag
 - Afgezien van de Steuerbox en EnergyNXT is er geen product wat iets met congestie doet
 - Sommige producten kunnen omgaan met tariefprofielen of piek- en dal tarieven
 - Zonder standaardmechanismen voor het belonen van flexibel gedrag zal er weinig vraag zijn naar een HEMS



Conclusies: Barrières

- Onafhankelijke enablers moeten veel investeren in de ondersteuning van verschillende typen en merken apparaten
- Veel fabrikanten richten zich pragmatisch op een bepaalde optimalisatie, maar maken hun producten niet geschikt voor een open ecosysteem
 - Dit komt o.a. omdat er nog geen algemeen geaccepteerde standaard is en door het ontbreken van incentives om hun produkten “flex-ready” te maken
- Bepaalde fabrikanten ontsluiten hun apparatuur via de cloud, terwijl voor sommige toepassingen lokale ontsluiting de voorkeur geniet
- Een HEMS biedt op dit moment te weinig toegevoegde waarde voor de consument om dit als apart product te rechtvaardigen
- Door de salderingsregeling en langlopende contracten met vaste prijzen is er op dit moment ook vaak geen financiële incentive voor een HEMS
- Er is geen eenduidig beeld over hoe geaggregeerde flexibiliteitsdiensten er uit gaan zien (flexibiliteit van meerdere gebouwen combineren). Bij gebrek aan duidelijke energie/congestie markten of diensten worden veel verschillende, vage community en VPP proposities ontwikkeld.



Conclusies: Andere lessen

Tijdens gesprekken met stakeholders en discussies tijdens de deskresearch zijn de volgende inzichten ontstaan:

- Domoticasystemen en HEMS zitten qua functionaliteit dicht tegen elkaar aan. Een combinatie van de twee is niet onlogisch. Voor domotica is duidelijke belangstelling uit de markt, terwijl voor een HEMS de business case lastig is. Hier ligt een kans.
- De installateur is een belangrijke stakeholder; deze kiest vaak het product uit (bijv. bij omvormers, warmtepompen en laadpalen). Als de installateur enthousiast is over een bepaalde oplossing zal deze beter verkopen.
- Er zijn altijd fabrikanten die zich niet willen aansluiten bij een open ecosysteem. Ze zien het belang van het ontsluiten van hun apparaten, maar kiezen er voor om hun eigen gesloten ecosysteem te ontwikkelen.



Conclusies: Aanbevelingen architectuur

- De grootste uitdaging voor een open ecosysteem is aansluiting vinden bij bestaande en toekomstige producten. Maak dit zo makkelijk mogelijk. Gebruik of ontwikkel zo nodig standaarden zoals bijvoorbeeld de S2 standaard.
- Er zijn al veel partijen bezig met het ontsluiten van flexibiliteit. Probeer hier bij aan te sluiten en niet mee te concurreren.
- Biedt naast energie flexibiliteit op andere manieren toegevoegde waarde (om de business case aantrekkelijker te maken), zoals bijvoorbeeld de combinatie met domotica mogelijk maken.
- Naast fabrikanten die initiatief nemen zijn er ook veel fabrikanten die wachten tot een oplossing momentum krijgt. Probeer voor dat momentum te zorgen.
- Zorg er voor dat lokale optimalisaties tegelijk kunnen plaatsvinden met geaggregeerde optimalisaties.
- Er lijkt een trend gaande dat apparaten rechtstreeks via de cloud ontsloten worden. Zorg dat hier mee omgegaan kan worden.

Discussiepunten

- Gebruik van standaarden afdwingen in regelgeving?
 - Wanneer alle fabrikanten flex ondersteuning moeten inbouwen in apparaten komt er veel afroepbare flex beschikbaar waarmee
- Wie faciliteert/beheert de HEMS?
 - Gebruiker, aggregator, DSO, energieleverancier, ESCo, ...
- Welke Standaard flex producten moeten er ontwikkeld worden?
 - Een HEMS kan pas succesvol in de markt gezet worden als er stabiele standaard flex producten die voldoende opleveren om de aanschaf van een HEMS te rechtvaardigen, bijvoorbeeld:
 - Congestiemanagement
 - Energie slim inkopen op energiemarkten (er zijn al aanbieders die day ahead prijzen transparant doorgeven)
 - Mogelijk maken om balanceren ook met kleinverbruikers te doen
 - ...



Bedankt voor uw aandacht

Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: [Link naar website GO-e](#)

[Toekomstbestendige energienetten | TNO](#)

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)